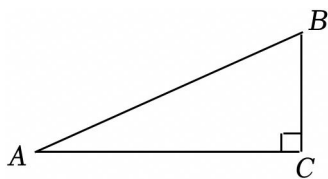
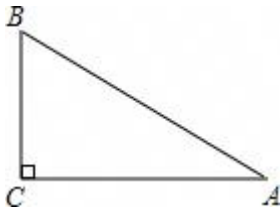


一、填空题: (每题 4 分, 共 40 分)

1. 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 24$, $\cos A = \frac{12}{13}$, 则 $BC =$ _____ .



2. 如图, 已知 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $BC = 3$, $AC = 4$, 则 $\sin A =$ _____ .



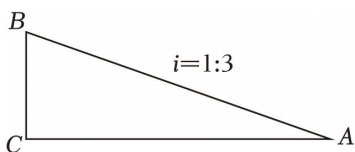
3. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $BC = 4$, $\tan A = \frac{2}{3}$, 则 $AC =$ _____ .

4. 比较大小: $\tan 60^\circ$ _____ $\tan 40^\circ$

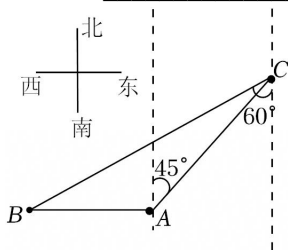
5. 比较大小: $\sin 47^\circ$ _____ $\sin 43^\circ$. 6. 比较大小: $\cos 36^\circ$ _____ $\sin 37^\circ$.

7. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 若 $(\tan A - \sqrt{3})^2 + |\sin C - \frac{\sqrt{3}}{2}| = 0$, 则 $\angle B$ 的余弦值是 _____ .

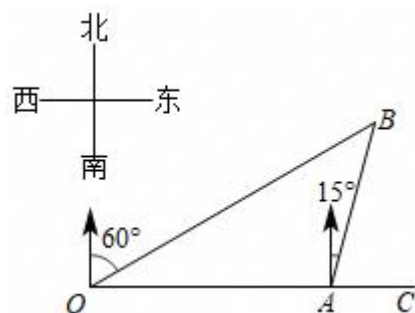
8. 如图, 斜坡 AB 的坡度是 1:3, 斜坡的水平宽度 AC 是 $9m$, 则高 BC 是 _____ m .



9. 如图, 码头 A 在码头 B 的正东方向, 一货船由码头 A 出发, 沿北偏东 45° 方向航行到达小岛 C 处, 此时测得码头 B 在南偏西 60° 方向, 已知码头 A 与小岛 C 的距离是 20 海里, 那么, 码头 B 与小岛 C 的距离是 _____ 海里 (结果保留根号).



10. 如图, 港口 A 在观测站 O 的正东方向, $OA = 4km$, 某船从港口 A 出发, 沿北偏东 15° 方向航行一段距离后到达 B 处, 此时从观测站 O 处测得该船位于北偏东 60° 的方向, 则该船与观测站之间的距离 (即 OB 的长) 为 _____ km .



二、解答题 (共 60 分)

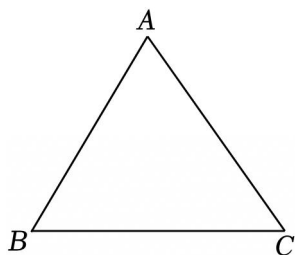
11. (6 分) 计算: $\sin 45^\circ \cdot \cos 45^\circ + \tan 30^\circ \cdot \sin 60^\circ$.

12. (6 分) 计算: $\sin 60^\circ \cos 30^\circ + \sin^2 30^\circ - \tan 45^\circ$.

13. (10 分) 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, a, b, c 分别是 $\angle A, \angle B, \angle C$ 的对边.

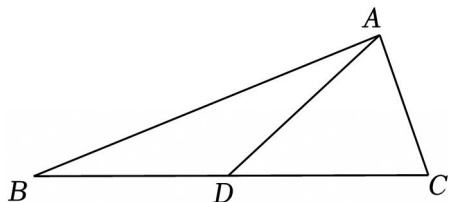
(1) 已知 $c=4\sqrt{2}$, $a=4$, 求 $\angle A$; (2) 已知 $c=15$, $\sin A=\frac{3}{5}$, 求 b .

14. (6 分) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=6$, $\angle B=60^\circ$, $\tan C=\frac{3}{2}$, 求 BC 的长.

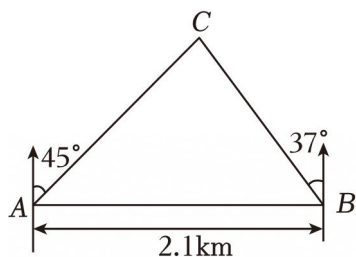


15. (10 分) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AD=3\sqrt{2}$, $BD=DC=4$, $\angle ADC=45^\circ$.

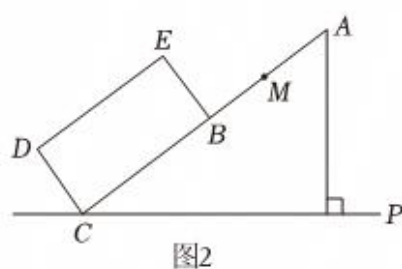
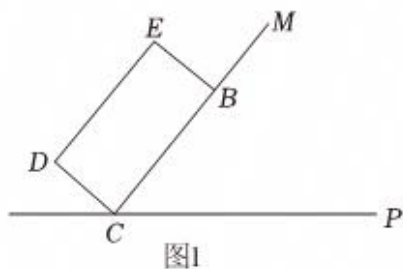
(1) 求线段 AC 的长; (2) 求 $\tan \angle ABC$ 的值.



16. (6分) 如图, 在一笔直的海岸线上有 A, B 两个观测站, A 在 B 的正西方向, $AB=2.1\text{km}$, 从 A 测得船 C 在北偏东 45° 的方向, 从 B 测得船 C 在北偏西 37° 的方向, 求船 C 离海岸线的距离. (参考数据: $\sin 37^\circ \approx \frac{3}{5}$, $\cos 37^\circ \approx \frac{4}{5}$, $\tan 37^\circ \approx \frac{3}{4}$)



17. (8分) 拉杆箱是外出旅行常用工具. 某种拉杆箱示意图如图所示 (滚轮忽略不计), 箱体截面是矩形 $BCDE$, BC 的长度为 50cm , 两节可调节的拉杆长度相等, 且与 BC 在同一条直线上. 如图 1, 当拉杆伸出一节 (AB) 时, AC 与地面夹角 $\angle ACP=50^\circ$; 如图 2, 当拉杆伸出两节 (AM, MB) 时, AC 与地面夹角 $\angle ACP=35^\circ$, 两种情况下拉杆把手 A 点距离地面高度相同. 求每节拉杆的长度. (结果保留整数. 参考数据: $\sin 50^\circ \approx 0.77$, $\tan 50^\circ \approx 1.19$, $\sin 35^\circ \approx 0.57$, $\tan 35^\circ \approx 0.70$)



18. (12 分) 为了监控大桥下坡路段车辆行驶速度，通常会在下引桥处设置电子眼进行区间测速，如图，电子眼位于点 P 处，离地面的铅垂高度 PQ 为 16 米，区间测速的起点为下引桥坡面点 A 处，此时电子眼的俯角为 27° ；区间测速的终点为下引桥坡脚点 B 处，此时电子眼的俯角为 53° （ A 、 B 、 P 、 Q 四点在同一平面）

(1) 求路段 BQ 的长；

(2) 当下引桥坡度 $i=1:3$ 时，如果测速路段 AB 限速 30km/h ，小汽车用时 2 秒匀速通过电子眼区间测速路段 AB ，那么小汽车是否超速呢？（参考数据： $\tan 53^\circ \approx \frac{4}{3}$ ， $\sin 53^\circ \approx 0.8$ ， $\cos 53^\circ \approx 0.6$ ， $\tan 27^\circ \approx 0.5$ ， $\sin 27^\circ \approx 0.45$ ， $\cos 27^\circ \approx 0.89$ ， $\sqrt{10} \approx 3.2$ ）

